

Вариант 19

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 35)e^{x-34}$ на отрезке $[33; 35]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\sqrt{2}\cos x + 8x - 2\pi + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + \frac{5\pi}{4} - 5x - 5\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\cos x - 6x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 73x - 71\sin x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\cos x + 14x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 7\sin x - 8x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\cos x + \frac{45}{\pi}x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{90}{\pi}x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - \frac{18}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{90}{\pi}x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 50\tg x - 50x + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\tg x - 5x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 4\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\tg x - 8x - 2\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 3\tg x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\tg x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\tg x - 4x + \pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \tg x - 0,5\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 16)e^{x-16}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (9 - x)e^{x+9}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (56 - x)e^{56-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 16)e^{16-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 14)^{10}$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^5 - 5x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 3\ln(x + 3) + 4$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\ln(x + 3) - 7x + 5$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(5x) + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 12x + 10 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 2x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 12x + 12) e^{x-12}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14) e^{x+14}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 20x + 20) e^{4-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-6}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 16x - 2$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - 9 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14) e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 8) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 19$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 5$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 17$ на отрезке $[-30; -10]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 53$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 7$ на отрезке $[1, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 11$ на отрезке $[-13; -2, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 - 30x + 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 8$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4,5x^2 - 12x$ на отрезке $[2; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 12x - 22$ на отрезке $[-8; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 14$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 24$ на отрезке $[-21; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 1$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 11$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 2$ на отрезке $[1; 412]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 44$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 67$ на отрезке $[7; 30]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 6]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 5$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 9$ на отрезке $[141; 155]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 21$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 13$ на отрезке $[1; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 18$ на отрезке $[31; 47]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 15x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 8, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 4x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 5$ на отрезке $[574; 581]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[1; 16]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[-14; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{625}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{529}{x} + x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{81}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 17]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{242}{x} + 11$ на отрезке $[-16; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (18 - x)e^{19-x}$ на отрезке $[12; 23]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (19 - x)e^{x-18}$ на отрезке $[12; 23]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 2)e^{3-x}$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{x-8}$ на отрезке $[4; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 31x + 31)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 41x + 41)e^{41-x}$ на отрезке $[37; 47]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 36)^2 e^{x-36}$ на отрезке $[35; 39]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 19)^2 e^{x-17}$ на отрезке $[0; 18]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 25)^2 e^{-25-x}$ на отрезке $[-30; -24]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 41)^2 e^{-39-x}$ на отрезке $[-40, 5; -38]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 9)^5 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^4 - 4x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 8) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 4) - 2x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 20 \ln x + 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 21x + 30 \ln x + 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \cos x - 21x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - 17x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{2} \sin x - 16x + 4\pi + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -5 - 5\sqrt{3}\pi + 30\sqrt{3}x - 60 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-99 + 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 36}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 25}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{32 + 14x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (-24 + 14x - x^2) + 5$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9 (x^2 + 26x + 178) - 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_6 (x^2 + 14x + 85) + 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (-198 - 30x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-93 + 22x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2 + 10x + 34}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 + 2x}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 5^{-2 - 2x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 (x - 7) - 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 (x - 1) - 10$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2 (x + 7) + 2$ на отрезке $[1; 4]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)^2 (x - 10)$ на отрезке $[3; 7]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 7$ на отрезке $[-1; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 16$ на отрезке $[-5; -1]$.